

ERRORE ASSOLUTO ED ERRORE RELATIVO

x valore esatto

$\bar{x}$ valore approssimato

$$err_A := |x - \bar{x}| \quad \text{errore assoluto}$$

$$err_R := \frac{|x - \bar{x}|}{|x|} \quad \text{errore relativo}$$

$err_A \sim 10^{-m} \Rightarrow$ coincidono ^{m oppure} $m-1$ cifre decimali tra i due numeri

$err_R \sim 10^{-m} \Rightarrow$ coincidono $m-1$ oppure m cifre decimali tra le mantisse dei due numeri in forma normalizzata

ESEMPIO 1

```
>> x= 259.176547382456;
```

```
>> xbar=259.1765425368;
```

```
>> errA=abs(x-xbar)
```

Calcoliamo l'errore assoluto:

```
errA =
```

```
4.8457e-06
```

Calcoliamo l'errore relativo:

```
>> errR=abs(x-xbar)/abs(x)
```

```
err=
```

```
1.8696e-08
```

$$|x - x_{bar}| = 0.0000048457 \dots$$

L'esponente cambiato di segno ci dà informazioni sul numero di cifre decimali che coincidono tra i due numeri (a partire dalle unità). In questo caso l'esponente cambiato di segno è $m=+6$, e infatti coincidono le $m-1=5$ cifre in giallo.

L'esponente cambiato di segno ci dà informazioni sul numero di cifre decimali che coincidono tra le mantisse dei numeri in forma normalizzata (cifre significative). In questo caso l'esponente cambiato di segno è $m=+8$, e coincidono le $m=8$ cifre in rosso indicate qui di seguito:

$x=259.176547382456$

$xbar=259.1765425368;$

Che corrispondono alle cifre decimali della mantissa (forma normalizzata):

$x=0.259176547382456 \cdot 10^3$

$xbar=0.2591765425368 \cdot 10^3$

ESEMPIO 2

```
>> x=1456259.176547382456;
```

```
xbar=1456259.1765425368;
```

```
>> errA=abs(x-xbar)
```

```
errA =
```

4.8457e-06

```
>> x=1456259.176547382456;
```

```
xbar=1456259.1765425368;
```

```
>> errRel=abs(x-xbar)/abs(x)
```

errR =

3.3275e-12

ESEMPIO 3

```
>> x=0.000007851;
```

```
>> xbar=0.000007863;
```

```
>> errA=abs(x-xbar)
```

errA =

1.2000e-08

```
>> x=0.000007851;
```

```
>> xbar=0.000007863;
```

```
>> errR=abs(x-xbar)/abs(x)
```

errR =

1.5285e-03

forma normalizzata $0.7851 \cdot 10^{-5}$

forma normalizzata $0.7863 \cdot 10^{-5}$

In questo caso

coincideranno $3-1 = 2$ cifre decimali
nelle mantisse
(normalizzate)